

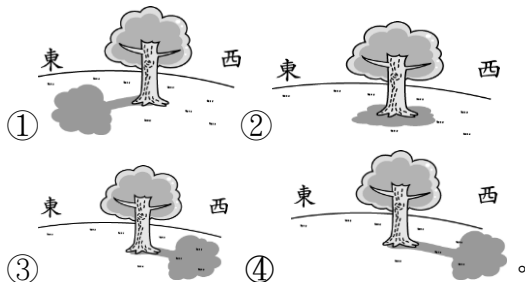
得分：

年 班 號 姓名：

一、選擇題：（每題 2 分，共 26 分）

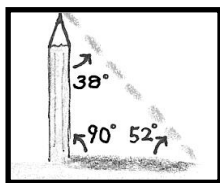
- () 1. 關於日晷的敘述，下列何者正確？①利用太陽與影子方位相同的特性製作 ②日晷適合用來一看一整年的太陽位置變化 ③日晷的影子有長短變化 ④日晷顯示的時間絕對正確。

- () 2. 下列圖示中哪一個時間最晚？



- () 3. 請問右圖中的太陽高度角是幾度？

- ①38 度 ②52 度
③90 度 ④180 度。



- () 4. 請問圖中小朋友的太陽觀測方式正確嗎？

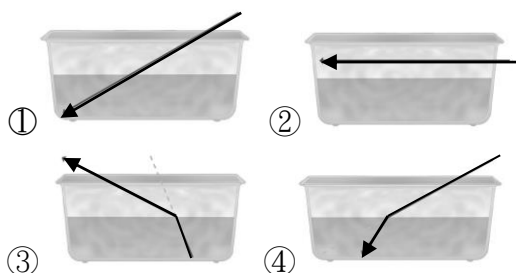
- ①正確，棉線有拉直。 ②正確，手指按壓的位置剛好是竿影末端。 ③不正確，不能蹲在竿影同方向 ④不正確，指北針的北方跟方位盤方向不一致。



- () 5. 關於太陽光與彩虹的敘述何者錯誤？

- ①彩虹不會出現在太陽同一側 ②太陽的白光分散成彩虹中的各種色光 ③太陽光通過三稜鏡後只能產生三種顏色 ④製作彩虹實驗時應背對太陽朝陰影處噴射水霧。

- () 6. 下列哪一個光線前進方式是錯誤的？



- () 7. 要清楚描述太陽在天空中的位置，必須包含哪些項目？①日期和地點②方位和高度角 ③位置和距離 ④方位和距離。

- () 8. 有關「水怎樣進出植物的身體」實驗的敘述，何者正確？①夾鍊袋內出現紅色小水滴 ②用膠泥將錐形瓶口封緊，一段時間後發現水位沒有變化 ③植物的根莖有紅色顏料出現，葉還是綠色的 ④植物多餘的水分多由葉片的氣孔排出，此現象稱為蒸散作用。



- () 9. 下列關於蕨類植物的敘述，何者正確？

- ①屬於開花植物 ②沒有根莖葉 ③葉背有孢子囊群，利用孢子繁殖 ④台灣環境不適合蕨類生長，種類稀少。

- () 10. 關於光合作用何者錯誤？

- ①原料是水和二氧化碳 ②產生養分和氧氣 ③植物白天行光合作用，晚上行呼吸作用 ④光合作用產生的二氧化碳會排放到空氣提供其他生物使用

- () 11. 關於海邊植物適應生存的敘述，何者錯誤？①蘆葦具有匍匐的地下莖可以儲存養分 ②濱水菜的支持根有固定植物和通氣的功能 ③木麻黃根部會形成板根幫助固定 ④海茄冬長出呼吸根，葉背可以將鹽分排出。

- () 12. 下列關於臺灣高山植物的敘述，何者正確？①玉山薄雪草全株布滿白色絨毛，抵抗日晒和低溫 ②臺灣五葉松的葉子寬且大 ③臺灣紅檜生長速度快，樹幹高大挺拔 ④箭竹林常與針葉林共生，根淺但有地下莖

- () 13. 下列關於蘚苔植物的敘述何者錯誤？

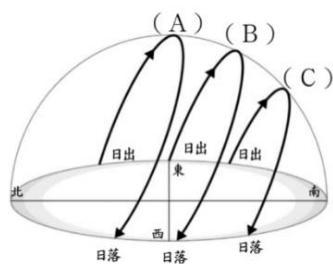
- ①最早出現在陸地的植物 ②不具有真正的根莖葉 ③具有輸送水分的構造，個體高大 ④具有防止水分過度散失的角質層。

二、根據題意回答問題：（每格1分，共68分）

（一）太陽與我們的生活的關係密切相關，以下敘述是直接運用太陽光和熱的填A，將太陽光和熱轉換成電能再使用的填B。

- ☐ 1. 幫助植物行光合作用，製造養分。
- ☐ 2. 協助身體產生維生素D。
- ☐ 3. 太陽能板提供電，為電動車充電。
- ☐ 4. 太陽能路燈。
- ☐ 5. 提供動物溫暖。
- ☐ 6. 將海水蒸發製造海鹽。

（二）右圖是在嘉義地區觀測春分、夏至、秋分、冬至四天的太陽位置，並繪製成軌跡圖如下，敘述正確請打勾✓。



- ☐ 1. 代號B是冬至時的太陽軌跡。
- ☐ 2. 代號C是冬至時的太陽軌跡。
- ☐ 3. 太陽直射赤道時，太陽軌跡是B。
- ☐ 4. 夏至到秋分，中午的太陽高度角逐漸變小。
- ☐ 5. 冬至到春分，中午的太陽高度角逐漸變大。
- ☐ 6. 夏至時太陽直射北回歸線。
- ☐ 7. 根據太陽移動的軌跡，太陽能發電板朝向南方，能獲得更多的陽光。
- ☐ 8. 一年當中，晝夜等長的那天是軌跡A。

（三）小丸子將一天太陽位置觀測結果記錄在下表，請根據紀錄表回答問題。

太陽觀測紀錄表					
觀測地點：操場			觀測日期：9月18日		
觀測時刻	8時	10時	12時	14時	16時
影子方位	西	B	北	C	東
太陽方位	東	東南	A	西南	西
太陽高度角（度）	26	D	68	54	29

- ☐ 1. A是①南②東③北④西。
- ☐ 2. B是①西南②西北③東南④東北。
- ☐ 3. D最可能是①26 ②53 ③68 ④90。
- ☐ 4. 一天中太陽的高度角是怎樣變化的？
①小到大 ②大到小 ③小到大，12時最高，再慢慢變小 ④無規律變化。

（四）有關放大鏡的敘述，正確的請打✓。

- ☐ 1. 鏡片中間薄、邊緣厚。
- ☐ 2. 放大鏡與被觀察的物體間有最適當的距離，這裡可以看到物體放大且最清楚。
- ☐ 3. 陽光通過放大鏡，可以聚集成光點。
- ☐ 4. 雷射筆的光從空氣射入放大鏡時，會產生折射現象。
- ☐ 5. 拿放大鏡觀察「自」這個字，會看到放大的「目」。
- ☐ 6. 當遠方景物透過放大鏡投影到白紙上，影像是放大且倒立的。

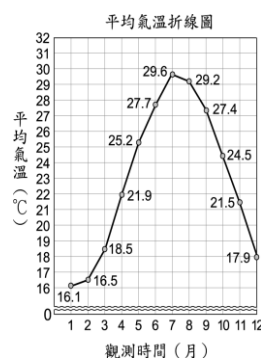
（五）下列關於折射現象的敘述，正確的打勾✓。

- ☐ 1. 光僅在空氣中行進，就會發生折射。
- ☐ 2. 光從空氣中進入肥皂泡中，會發生折射現象。
- ☐ 3. 陽光照射電線桿會產生影子，與光的折射有關。
- ☐ 4. 從水上看池中魚，魚實際的位置會比看到的還要淺。
- ☐ 5. 光進入不同的介質中，例如水、玻璃等，會發生折射現象。
- ☐ 6. 原本看不見碗中的硬幣，加水後可以看見硬幣影像，這是因為硬幣浮起來了。

（六）下圖是一年當中，不同月份中午12時的平均太陽高度角與平均氣溫折線圖，跟將下列敘述正確的打勾✓。（地點：嘉義地區）

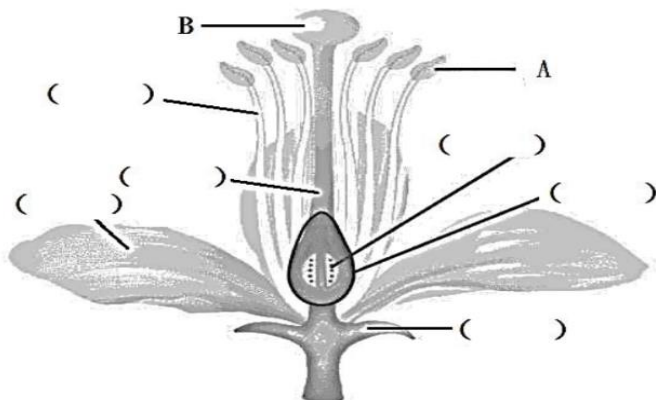
月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高度角（度）	44	52	63	75	84	88	86	79	68	56	47	43

- ☐ 1. 一到六月太陽高度角逐漸變大，氣溫變低。
- ☐ 2. 夏季的中午太陽高度角較小，氣溫較高。
- ☐ 3. 冬季的中午太陽高度角較小，氣溫較低。
- ☐ 4. 氣溫的高低與太陽高度角有關聯。
- ☐ 5. 七到十二月太陽高度角逐漸變小，氣溫變低。



(七) 下面是雄蕊和雌蕊的細部構造，請在()中填入各部位的代號。

1 花萼 2 花絲 3 花粉粒 4 花柱
5 花瓣 6 胚珠 7 子房 8 柱頭



- () 授粉是指雄蕊的花粉傳到雌蕊的哪個部位？① A, 稱為花藥 ② B, 稱為柱頭
③ A, 稱為柱頭 ④ B, 稱為花藥。
- () 花的哪一個部分在授粉後，會膨大發育成果實？① 花瓣 ② 花絲 ③ 子房 ④ 胚珠。
- () 同時具有雄蕊和雌蕊的花，稱為① 單性花 ② 完全花 ③ 不完全花 ④ 兩性花。
- () 裸子植物的花粉囊長在什麼部位？
① 雄毬果 ② 雌毬果 ③ 花萼 ④ 果實。

(八) 將正確的種子散播方式用代號填入格中。

A 動物傳播 B 自身彈力散播
C 風力傳播 D 水力傳播

- () 1. 果實中空或密度小，可以浮在水面上。
- () 2. 果實成熟後會裂開，彈射出種子。
- () 3. 果實鮮豔、多汁且香甜。
- () 4. 果實內有絨毛，輕飄飄的。

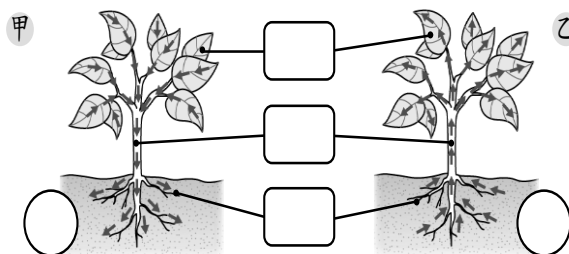
(九) 下列植物可以用哪些部位進行繁殖呢？

A 根 B 莖 C 葉 D 種子

- () 1. 甘藷 (每格 2 分，全對才給分)
- () 2. 石蓮花 (每格 2 分，全對才給分)
- () 3. 草莓 (每格 2 分，全對才給分)

(十) 水是怎樣進出植物體的？先填入各部位代號，再將正確的水分輸送圖在○中打✓。

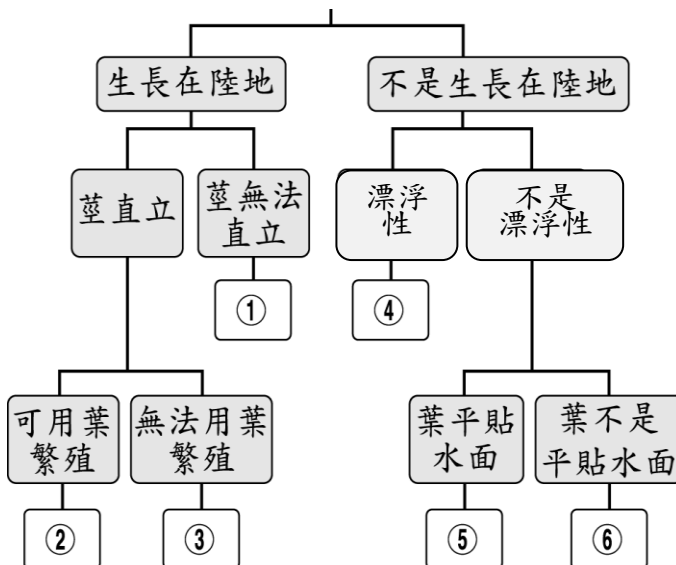
A 根 B 莖 C 葉



將下列功能填入正確的部位代號。

- () 1. 運送水分 () 2. 製造養分
- () 3. 吸收水分 () 4. 蒸散水分
- () 5. 馬鈴薯膨大的構造，儲存水、養分

(十一) 請根據分類表填入正確的代號。



- () ⑤ 可能是下列選項中的哪種植物？
① 樟樹 ② 睡蓮 ③ 布袋蓮 ④ 大萍。
- () ② 可能是下列選項中的哪種植物？
① 落地生根 ② 樟樹 ③ 蛇莓 ④ 水筆仔。
- () ④ 可能是下列選項中的哪種植物？
① 蓮花 ② 水筆仔 ③ 大萍 ④ 蛇莓。
- () ① 的生長環境和誰類似？
① 蓮花 ② 睡蓮 ③ 布袋蓮 ④ 蛇莓。

三、科普閱讀：（每格2分，共6分）

- () 1. 下列關於虹與霓的敘述，哪項是**錯誤**的？①霓的強度約為虹的十分之一，顏色較淡 ②霓會比虹多一次折射和一次反射 ③在高空中有機會看到全圓的虹或霓 ④虹與霓的七種色光排列剛好相反。
- () 2. 想要形成「霓」，陽光在小水滴裡會發生下列哪一個現象？
①一次折射、一次反射
②一次折射、兩次反射
③兩次折射、一次反射
④兩次折射、兩次反射。
- () 3. 是誰以三稜鏡實驗證明彩虹的色光是由陽光散射出來的色光？①王行 ②孔穎達 ③牛頓 ④孫彥先。

【科普閱讀文章】

虹與霓

小飛虹（明-王行）

古澗瀉寒清，飛梁壓水平。

夕陽疏雨過，留得彩虹橫。

自古許多名人雅士都喜歡歌詠天上的彩虹，人們也喜歡在雨後的戶外，欣賞天邊出現的美麗彩虹。

彩虹，又稱天穹、天虹、天弓、絳等，簡稱虹，是氣象中的一種光學現象。早在中國唐朝，孔穎達就提出了「若雲薄漏日，日照雨滴則虹生」，表明了虹是日光照射雨滴所產生的自然現象。北宋時，精通天文曆算之學的進士孫彥先便提出「虹乃雨中日影也，日照雨則有之。」的說法，已解釋了彩虹乃是水滴對陽光的折射和反射。西方則是到牛頓以三稜鏡展示把太陽光散射成彩色之後，關於彩虹的形成的光學原理才全部被發現。

平常我們眼睛看到的陽光雖然近似白色，但實際上陽光是由紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等不同顏色與波長的光線組成。當陽光通過介質時，每種波長的光線在介質中前進的速度不同，光線行進速度的差異會造成折射角的不同，以致使光線產生分離現象，稱為色散現象。許多大氣的光學現象，如虹、霓、暈、華等，都與自然光源產生色散有關。

下雨過後，雲層遠去、陽光重現，此時大氣中充滿無數的小水滴，當陽光以不同角度照射這些小水滴時，會在水滴內產生折射與反射。陽光在水滴內經過折射與反射後，在觀察者視線與地平面呈 42° 左右的高度角時，可以觀察到虹的形成，這是陽光在水滴內經過一次反射及兩次折射的結果。由於不同波長光線對水滴的折射率不同，使得紫色光偏折的角度最大，紅色光偏折的角度最小，因此虹的色彩排列是內紫外紅。霓的成因與虹相同，都是陽光通過小水滴時被色散而成，但形成霓的陽光在水滴裡是經過兩次反射及兩次折射，所以霓出現的角度比虹稍高（高度角約 50° 左右），其寬度約為虹的兩倍，由於多一次反射，所以強度只有虹的十分之一，且色彩排列則與虹相反，為內紅外紫。

太陽必須由觀察者以低角度照射，才有機會觀察到虹與霓，如果太陽的角度太大（例如正午直射），則大部分的虹將落於地平面以下，使我們無法觀察到。完整的虹與霓為正圓形，觀察者必須在高空才有機會看到，在地面上由於受到地形與角度的關係，所以我們見到的虹與霓是弧形的。